8. Mi a neve a piros keresztcsőrű fajból kiinduló kisebb és nagyobb csőrméretet kialakító szelekció típusának? (A csőrméretet mennyiségi tulajdonságnak tekintjük.)

……

Az Egyesült Államok déli országrészeiben (a Mexikói-öböl közelében) a faipari célból létesített erdeifenyő-ültetvényekben megjelent az eredetileg a tajga erdőkben élő keresztcsőrű faj egy kisebb csoportja.

9. Mi valószínűsíthető a nagy létszámú északi és a déli szigetszerű keresztcsőrű populációk genetikai diverzitásáról? Indokolja válaszát!

……..

……..

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## V. Az örökítőanyag szaporítása 9 pont

Kary Mullisnek mindössze 10 évet kellett várnia ahhoz, hogy a PCR-technika 1983-as feltalálása után megkapja a kémiai Nobel-díjat. A módszer lényegében három, eltérő hőmérsékleten végbemenő folyamat ciklussá alakításából áll. A három eltérő hőmérséklet például: 94°C, 72°C, 64°C.

1. Írja a PCR ciklus egyes lépéseire igaz megállapítások betűjeleit a négyzetekbe! Egy betűt két helyre is beírhat, illetve van olyan megállapítás, amelyik egyik lépés során sem megy végbe! Megadtuk, hogy az egyes lépések milyen hőmérsékleten zajlanak le. (7 pont)

A) Ebben a lépésben kondenzációs folyamat megy végbe.
B) Ekkor kötődnek be a primerek.
C) A ciklus e szakaszában peptidkötések keletkeznek.
D) Ebben a lépéseben kezd el szintetizálódni az új szál.
E) A bázispárosodás szabályainak megfelelően hidrogénkötések alakulnak ki a nukleotidok között.
F) Ekkor történik a DNS két szálának szétválasztása.
G) Foszfoészter kötések (a foszforsav és a cukrok közti kötések) keletkeznek.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| első lépés: 94°C | | | | |
| második lépés: 64°C | | | | |
| harmadik lépés: 72°C | | | | |

Az eltérő nukleotid-összetételű DNS-molekulákból kiinduló PCR-folyamatban lépésenként használt hőmérsékletek eltérnek egymástól. Ez azzal magyarázható, hogy a DNS-t alkotó adenin-timin párok között két, a guanin-citozin között három hidrogénkötés jön létre.

Hogyan függ össze a PCR eljárásnál alkalmazott hőmérséklet a DNS molekula nukleotid összetételével? Egészítse ki a hiányos mondatot!

Minél nagyobb adott hosszúságú primerek esetén az adenin-timin bázisok aránya a guanin-citozin bázisokéhoz képest, annál ……. (2.) hőmérsékletet kell alkalmazni a PCR-eljárás 2. lépése során.

A PCR-technika a módszer 1983-as kitalálásakor még nem azokat az anyagokat használta, mint manapság. A módszer elterjedésének komoly akadálya volt, hogy a 3. lépésben alkalmazott polimeráz enzimek egy részét minden új ciklus kezdetén pótolni kellett. Manapság ennek a molekulatípusnak a hőstabil (magasabb hőmérsékleten is aktív) változatát használják a PCR készülékekben.

3. Miért kellett a módszer felfedezésekor a 3. lépésben használt molekulák egy részét pótolni?

…….

…….

| 1. | 2. | 3. | összesen |
|---|---|---|---|
| | | | |